

TP01 – Le patrimoine informatique

Matisse

kra

Sommaire

Introduction	2
1. Définition du patrimoine informatique	2
2. Les éléments du patrimoine informatique	2
2.1 Les équipements	2
2.2 Le patrimoine applicatif	2
2.3 Les procédures	3
2.4 Les connaissances et les compétences	3
2.5 Les informations qui caractérisent ces éléments	3
3. Gérer des configurations	3
3.1 Mise en place d'une gestion de configuration	3
3.2 Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments	3
3.4 Étude de propositions de contrats de service	4
3.5 Évaluation d'un élément de configuration ou d'une configuration	4
3.6 Évaluation d'un investissement informatique	4
4. Gérer des compétences	4
4.1 Exploitation des référentiels, normes et standards	4
4.2 Veille technologique	5
4.3 Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation	5
4.4 Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode	5
5. Note : le patrimoine informatique utilisé pendant mon stage de 1re année	5
Conclusion	7

Introduction

Un service informatique ne peut pas s'occuper de ce qu'il ne connaît pas : avant de dépanner un poste ou de renouveler du matériel, il faut savoir ce que l'entreprise possède et qui l'utilise. Ce compte rendu répond aux cinq questions du TP sur la gestion du patrimoine informatique.

1. Définition du patrimoine informatique

Le patrimoine informatique d'une entreprise est l'ensemble des ressources numériques dont elle dispose pour faire fonctionner ses services informatiques. Il regroupe quatre types de ressources :

- **des biens matériels** : postes, serveurs, équipements réseau, imprimantes ;
- **des biens immatériels** : logiciels, applications développées en interne, code source, bases de données, documentation ;
- **des droits** : licences, abonnements, contrats de maintenance ;
- **des savoir-faire** : les compétences des personnes qui utilisent et administrent tout cela.

Le document d'accompagnement du BTS SIO retient le même périmètre (« matériels, logiciels, applications, contrats, licences, brevets ») et précise qu'il ne suffit pas de connaître ce patrimoine : il faut aussi en comprendre le rôle pour les utilisateurs, avec ses aspects juridiques et économiques. Un inventaire n'a donc de valeur que s'il relie un équipement à un usage, à un utilisateur et à un coût.

Le gérer sert à quatre choses : savoir quelles machines sont concernées par une panne ou une mise à jour, anticiper les renouvellements, prouver que l'on possède bien les licences installées en cas de contrôle, et réagir vite quand un service s'arrête.

2. Les éléments du patrimoine informatique

Gérer le patrimoine, c'est rendre ces éléments disponibles pour les utilisateurs. Les exemples sont pris dans une PME d'une soixantaine de postes.

2.1 Les équipements

- 42 postes sous Windows 11 et 15 ordinateurs portables.
- Deux serveurs hébergeant une douzaine de machines virtuelles : annuaire Active Directory, fichiers, application métier.
- Commutateurs, bornes Wi-Fi, pare-feu, copieurs et boîtier de sauvegarde.

2.2 Le patrimoine applicatif

- Logiciels achetés : Microsoft 365, comptabilité, ERP, GLPI pour la gestion du parc.
- Applications développées en interne, comme un intranet de gestion des congés, avec leur code source conservé sur GitLab.
- Bases de données et licences associées : 60 abonnements Microsoft 365, licences Windows livrées avec les postes.

2.3 Les procédures

- Arrivée et départ d'un salarié : création puis désactivation du compte, remise et restitution du matériel.
- Plan de sauvegarde et procédure de restauration, testée régulièrement.
- Installation d'un poste à partir d'une image identique pour tous, et charte informatique fixant les règles d'utilisation.

2.4 Les connaissances et les compétences

- Documentation technique : schéma du réseau, plan d'adressage IP, liste des applications.
- Fiches issues des incidents déjà résolus, par exemple « réinitialiser un mot de passe ».
- Compétences de l'équipe (Active Directory, scripts, virtualisation, développement) et leur transmission : binôme, relecture du code, accompagnement des stagiaires.

2.5 Les informations qui caractérisent ces éléments

- Pour un poste : numéro de série, modèle, date d'achat, fin de garantie, utilisateur, état (en service, en stock, en panne).
- Pour une licence ou un contrat : éditeur ou prestataire, ce qui est couvert, montant, date de fin.
- Pour une application : version, responsable, serveur d'hébergement, importance pour l'activité.

Une partie remonte automatiquement grâce à un petit programme installé sur les machines ; le reste, comme la facture, est saisi à la main à la réception du matériel.

3. Gérer des configurations

Une configuration est un ensemble d'éléments qui fonctionnent ensemble pour rendre un service : un poste avec son système, ses logiciels et les droits de son utilisateur.

3.1 Mise en place d'une gestion de configuration

C'est le démarrage : choisir un outil et fixer les règles avant de remplir.

Exemple. L'entreprise installe GLPI, un logiciel gratuit de gestion de parc. L'équipe décide d'abord ce qu'elle inventorie (postes, serveurs, imprimantes, licences, contrats), comment elle nomme les machines (PC-COMPTA-014), quels états sont possibles (en service, en stock, en panne, au rebut) et qui remplit les fiches.

3.2 Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments

Il s'agit de remplir l'outil, puis de vérifier qu'il correspond à la réalité.

Exemple. Un petit programme installé sur chaque poste envoie tout seul à GLPI la marque, le modèle, la mémoire et les logiciels installés ; le prix et la fin de garantie sont saisis à la main. On termine en comptant les machines bureau par bureau : on retrouve souvent des postes jetés sans que la fiche ait été mise à jour.

3.3 Suivi d'une configuration et de ses éléments

Un inventaire juste au départ devient faux en quelques semaines : chaque changement doit être noté au moment où il se produit.

Exemple. Un technicien ajoute 8 Go de mémoire sur un poste lent : l'intervention est notée et la fiche modifiée dans GLPI, qui garde la trace de qui a fait quoi. L'outil envoie aussi des alertes quand une garantie ou un contrat arrive à sa fin.

3.4 Étude de propositions de contrats de service

Un contrat de service précise ce que le prestataire s'engage à faire et en combien de temps.

Exemple. Pour la maintenance des serveurs, deux offres sont comparées.

Critère	Prestataire A	Prestataire B
Prix par an	9 600 €	13 200 €
Délai pour intervenir	4 heures	1 heure
Délai pour remettre en marche	8 heures	4 heures
Horaires couverts	En semaine, 8 h – 18 h	Tous les jours, 24 h sur 24

Le prestataire B coûte 3 600 € de plus par an, mais avec A une panne du vendredi soir ne serait traitée que le lundi. Comme une journée d'arrêt coûte environ 4 600 € à l'entreprise (trente personnes ne travaillent plus), une seule journée évitée rembourse le surcoût. Il reste à vérifier si les pièces sont comprises dans le prix.

3.5 Évaluation d'un élément de configuration ou d'une configuration

Évaluer, c'est décider si un matériel doit être gardé, amélioré ou remplacé, en se basant sur des faits.

Exemple. Un poste acheté en 2018 met 3 minutes à démarrer et a provoqué 11 appels au dépannage en un an. Un disque SSD et de la mémoire coûteraient environ 110 €, ce qui serait vite rentabilisé ; mais le poste ne peut pas passer sous Windows 11 et Windows 10 n'est plus mis à jour depuis octobre 2025. Il est donc à remplacer.

3.6 Évaluation d'un investissement informatique

Évaluer un investissement, c'est comparer deux solutions sur plusieurs années en comptant tous les frais, pas seulement le prix d'achat.

Exemple. Faut-il remplacer 25 postes ou les garder quatre ans de plus ? Les garder coûte 33 800 € sur quatre ans (réparations, dépannages fréquents, électricité) ; les remplacer coûte 27 650 €, achat compris. Le renouvellement fait donc économiser environ 6 100 €, surtout grâce au temps de dépannage qui diminue. Mieux vaut d'ailleurs remplacer un tiers du parc chaque année que tout changer d'un coup.

4. Gérer des compétences

Sans compétences, le reste du patrimoine ne sert à rien.

4.1 Exploitation des référentiels, normes et standards

Un référentiel évite de tout réinventer et donne un vocabulaire commun. ITIL propose une organisation du support informatique (incidents, demandes, matériels, configurations) ; la

norme ISO/IEC 19770 est la référence pour la gestion des matériels et des logiciels ; la norme ISO/IEC 20000-1 décrit une bonne gestion des services informatiques ; le guide d'hygiène informatique de l'ANSSI traduit ces principes en mesures simples.

Exemple. Appliquer la première mesure de l'ANSSI, tenir à jour une cartographie du système d'information, en faisant de GLPI la seule référence du parc : plus aucun tableau Excel en parallèle.

4.2 Veille technologique

La veille consiste à s'informer régulièrement sur les nouveautés et les failles de sécurité, puis à en parler à l'équipe : sites spécialisés regroupés dans un lecteur de flux comme Feedly, alertes du CERT-FR, et une courte fiche déposée sur le wiki interne.

Exemple. Le CERT-FR signale une faille sur un logiciel utilisé dans l'entreprise. Croisée avec l'inventaire, une recherche dans GLPI donne la liste exacte des machines concernées : la mise à jour est planifiée sur celles-là seulement.

4.3 Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation

Il s'agit de repérer l'écart entre ce que l'équipe doit savoir faire et ce qu'elle sait faire. Un tableau des compétences montre celles qui ne sont maîtrisées que par une seule personne. Pour combler un manque : documentation des éditeurs comme Microsoft Learn, plateformes comme OpenClassrooms, ou formation certifiante (ITIL Foundation, certifications Microsoft ou Cisco).

Exemple. L'administrateur système est le seul à savoir configurer le pare-feu. Avant son départ, un collègue suit le cours en ligne de l'éditeur puis refait la configuration sur une machine de test.

4.4 Étude d'une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

La démarche est toujours la même : définir le besoin, choisir des critères, tester, puis proposer une solution argumentée.

Exemple. Pour choisir une solution de sauvegarde, trois logiciels sont comparés sur le prix, la compatibilité avec les serveurs, la facilité à récupérer un fichier et les compétences nécessaires. La solution retenue est ensuite installée sur une machine de test et une récupération complète est chronométrée : si elle dépasse le délai que s'est fixé l'entreprise, elle ne convient pas, même si elle semblait la meilleure sur le papier.

5. Note : le patrimoine informatique utilisé pendant mon stage de 1re année

J'ai effectué mon stage de première année dans le service informatique interne d'une PME, qui s'occupe à la fois de l'assistance aux utilisateurs, du parc, des serveurs et du développement d'outils internes.

- Entreprise et secteur : Maif.
- Dates et durée du stage : 5 semaines.
- Missions confiées : développement.

Élément du patrimoine	Usage pendant le stage
Poste de travail sous Windows 10 / 11	Poste de développement, connecté au domaine

Serveurs virtualisés	Machines de test créées pour travailler sans risque
Serveurs de l'entreprise	Accès aux partages du service
Active Directory	Compte à droits limités, découverte des droits d'accès
Microsoft 365	Communication et partage de documents
Visual Studio Code, Git et GitLab	Écriture du code, relecture par un collègue
Langages utilisés	java pour le backend et react pour le front
Documentation interne	Lecture des procédures, rédaction de la documentation de mon travail
Gestion des demandes	ticker
Personnes ressources	Accompagnement et transmission des procédures

Les procédures internes étaient regroupées dans une base documentaire que j'ai utilisée en lecture, pour refaire des opérations déjà décrites, puis en écriture, en documentant mon travail. J'ai réutilisé des compétences vues en cours (développement, bases de données, Git) Ce stage m'a montré que le patrimoine ne se limite pas au matériel. Ce qui a le plus déterminé mon travail était immatériel : les droits attribués à mon compte, les dépôts GitLab qui gardaient l'historique du code, et la documentation interne. J'ai aussi relevé un point à améliorer : [À COMPLÉTER : par exemple un inventaire tenu dans un tableur plutôt que dans un outil dédié].

Conclusion

Gérer le patrimoine informatique, c'est le recenser dans un outil adapté, tenir cet inventaire à jour et l'évaluer régulièrement. Les trois axes du TP se rejoignent : les configurations décrivent ce que l'on possède, les contrats fixent les conditions dans lesquelles ces éléments restent disponibles, et les compétences déterminent la capacité de l'équipe à les utiliser. Un inventaire parfait ne sert à rien si personne ne sait s'en servir.